

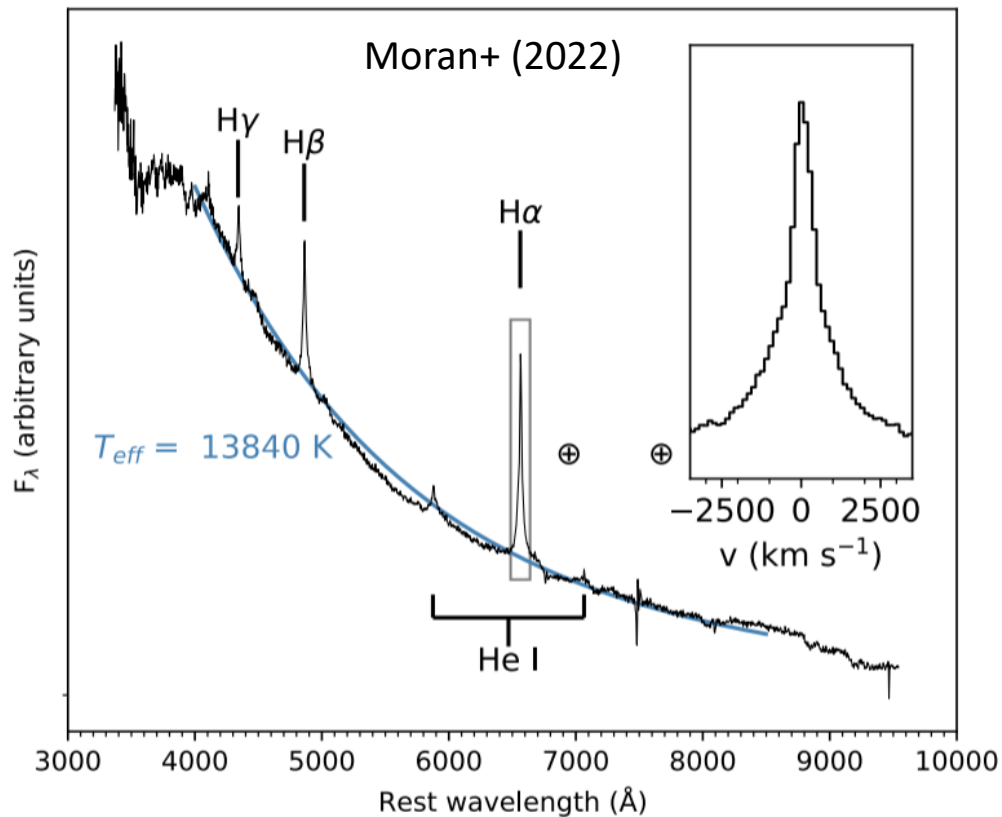
特異な precursor を持つ IIⁿ 型超新星 SN 2023vbg の 紫外可視赤外線観測

N31a 日本天文学会 2025年 春季年会
鹿児島大学 M1 後藤颯太

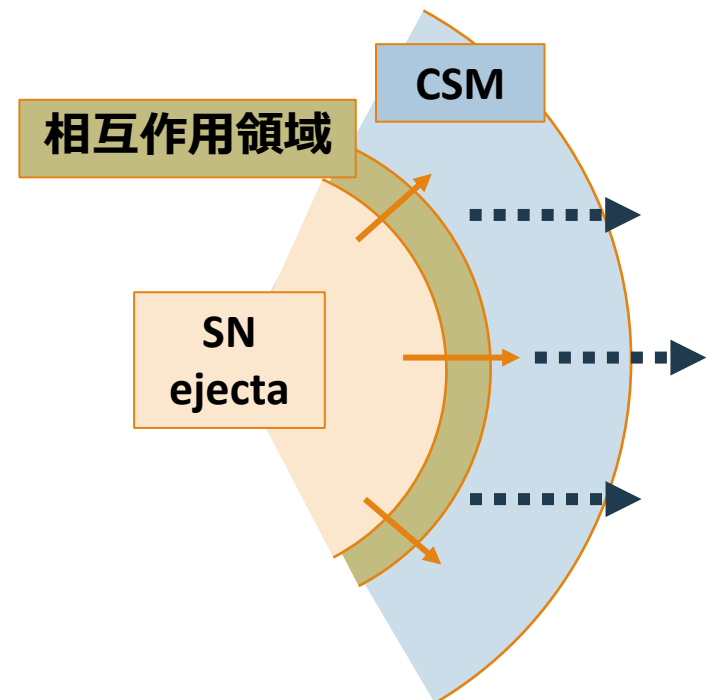
背景

II型超新星の特徴

- ・ 初期のスペクトル: **Blue continuum** + **水素のnarrowな輝線**
- ・ 後期まで水素のnarrowな輝線



超新星ejectaとCSMの相互作用



背景: 2009ip-like超新星

“precursor”が見られるもの

<プロトタイプ>

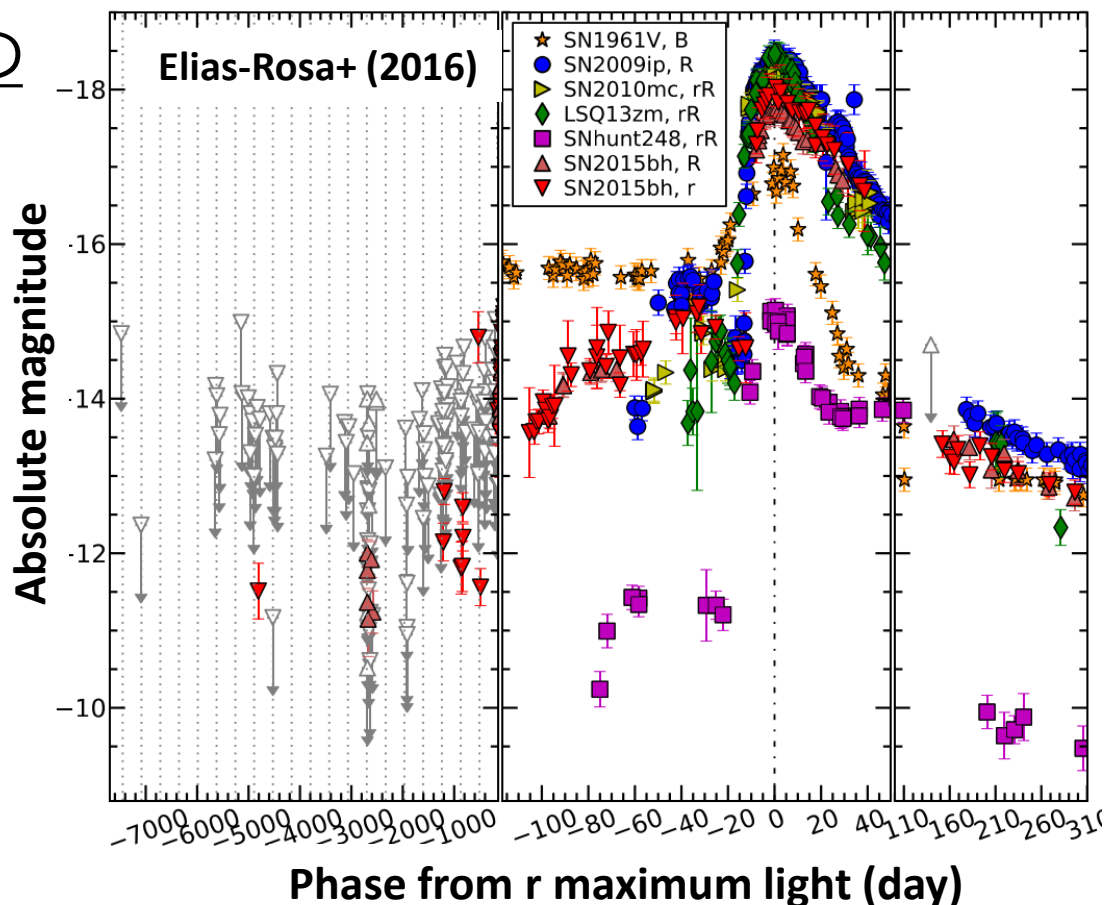
SN 2009ip

(e.g., Mauerhan+ 2013)

類似する特徴を持った超新星が発見され始めている

Precursorの起源は？
多様性がある？

LBV アウトバースト？



> SN直前の質量放出履歴
> progenitorの起源

観測に使用した望遠鏡

OISTER



鹿児島1m望遠鏡

- ・ 可視近赤外線測光 (optcam, kSIRIUS)



せいめい望遠鏡

- ・ 可視分光 (KOOLS-IFU)

インドとのコラボレーション



HCT



DOT

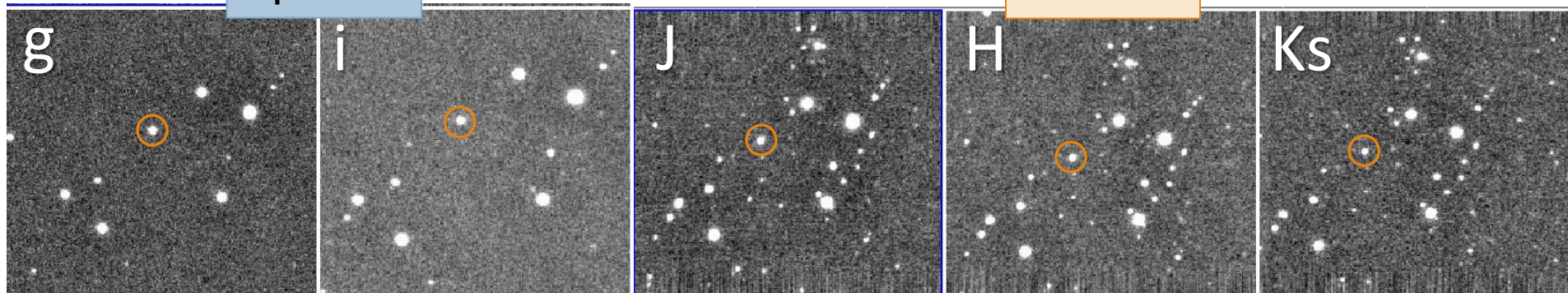


DFOT

HCT, DOT : 可視分光
DFOT : 可視測光

その他 : ZTF, ATLAS, Swift/UVOT
(公開データ)

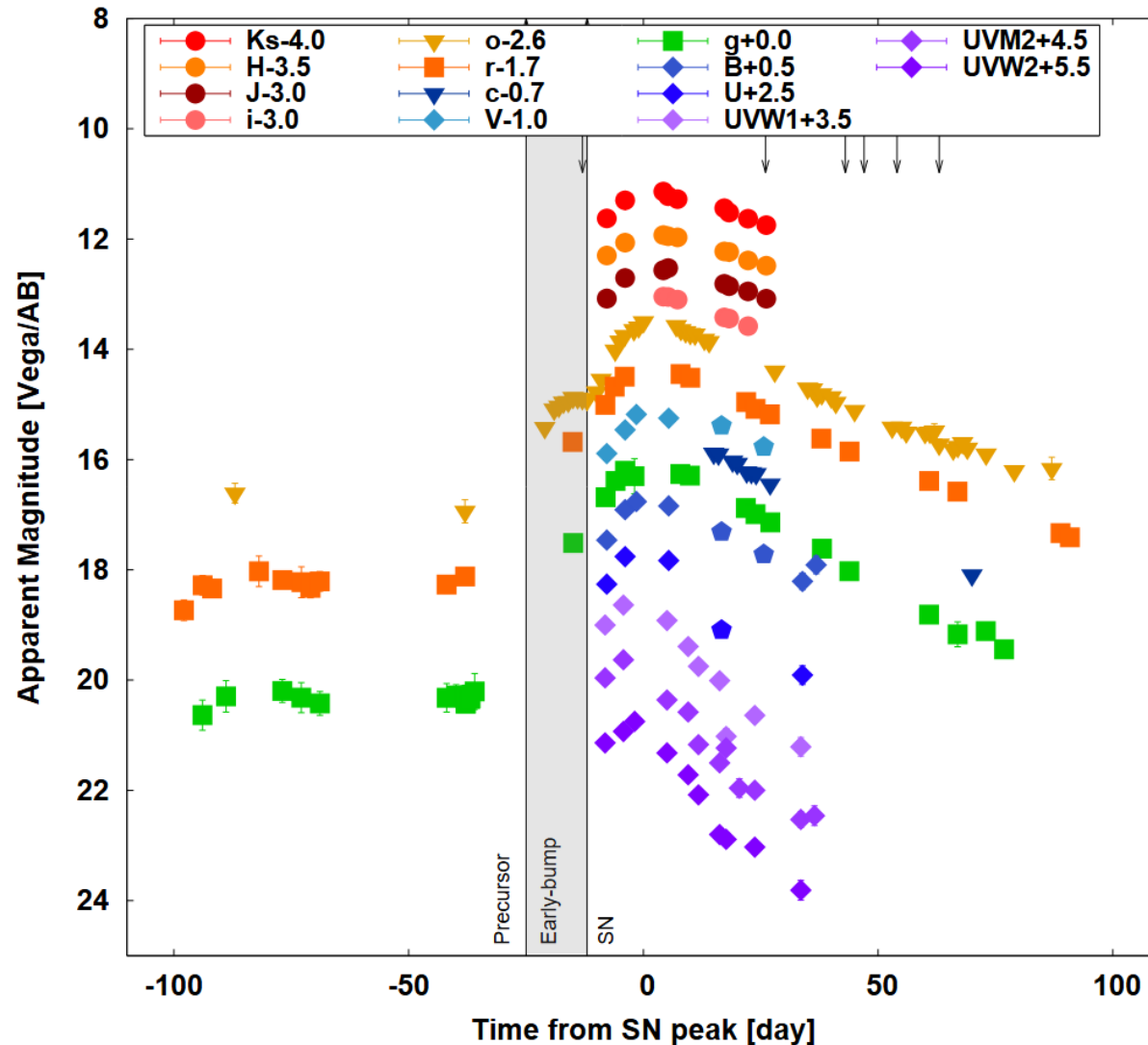
optcam



kSIRIUS

対象天体 SN 2023vbg (SN IIn)

マルチバンドライトカーブ



Precursorの検出

素早いrise

+

“bump” 構造

LCから3つのフェーズを定義

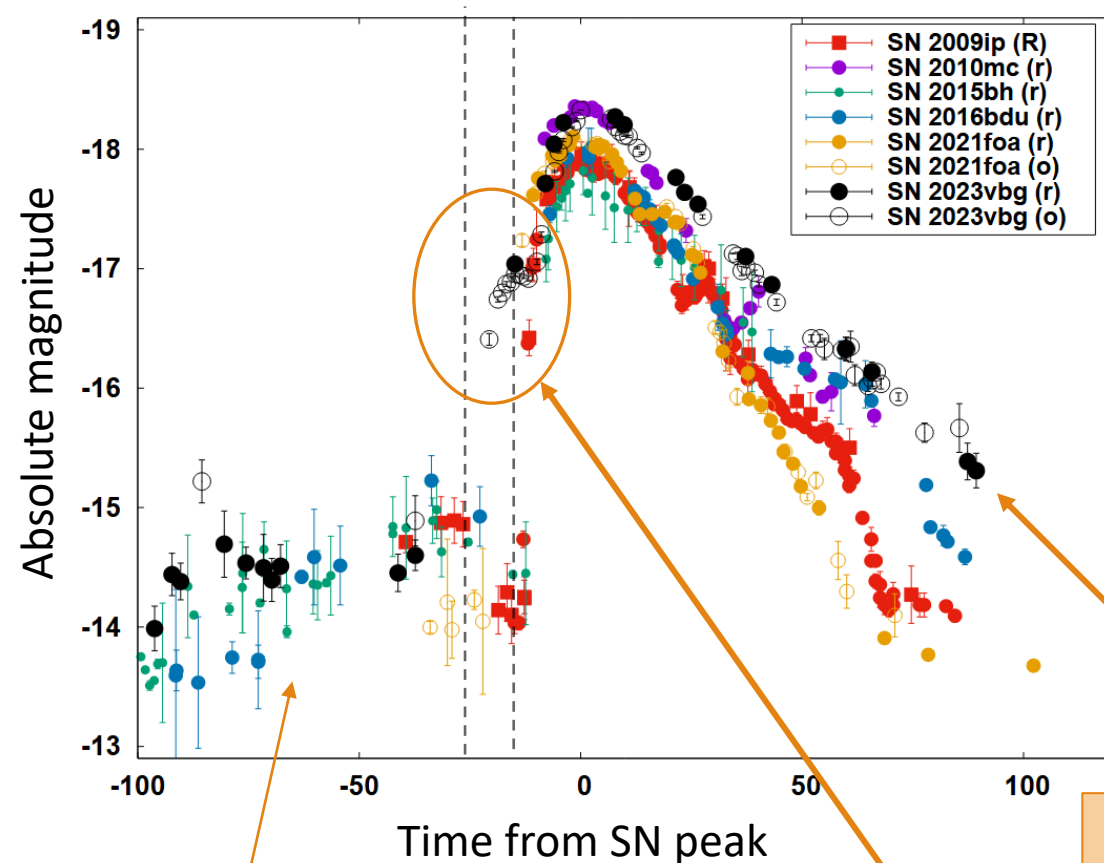
Precursor : ~ 25 d

Early-bump : 25 d ~ 12 d

SN event : 12 d ~

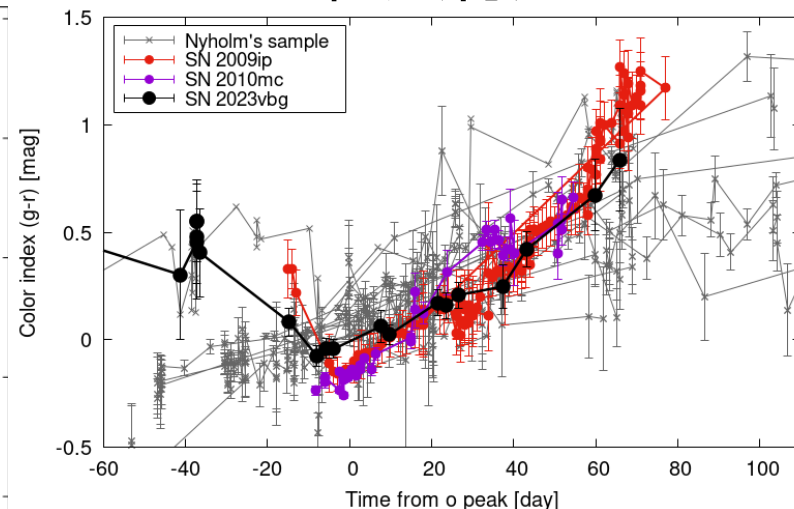
09ip-like超新星と比較 (LC, color)

極大付近



同等の明るさ

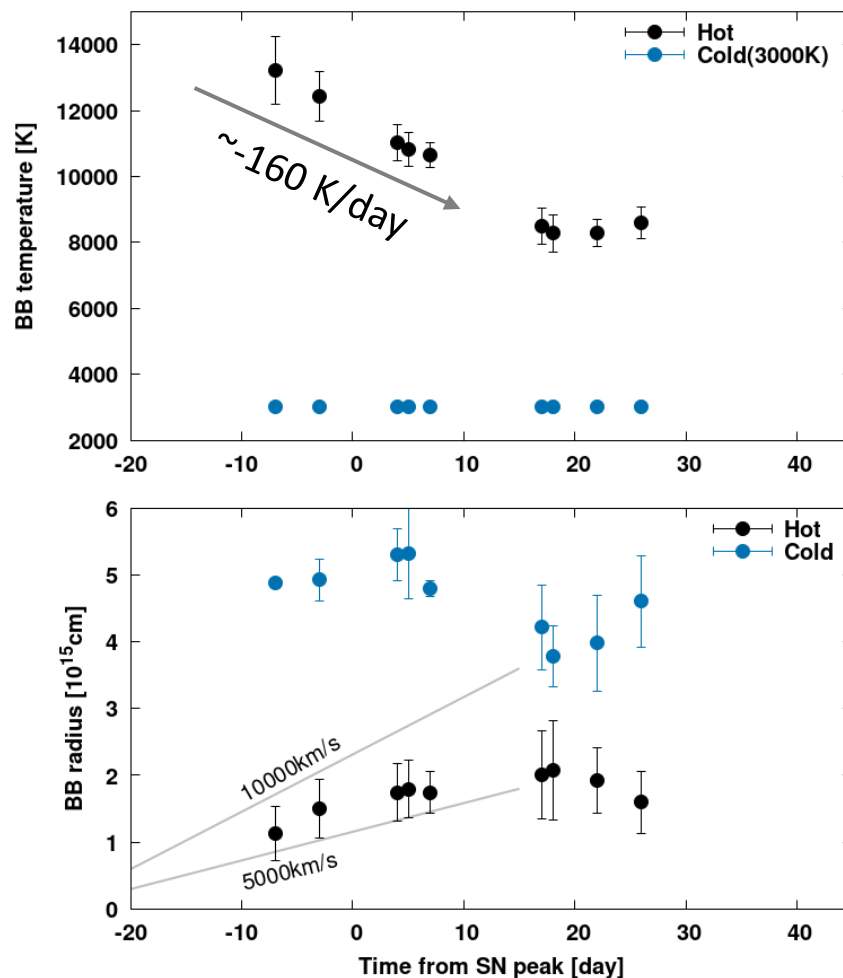
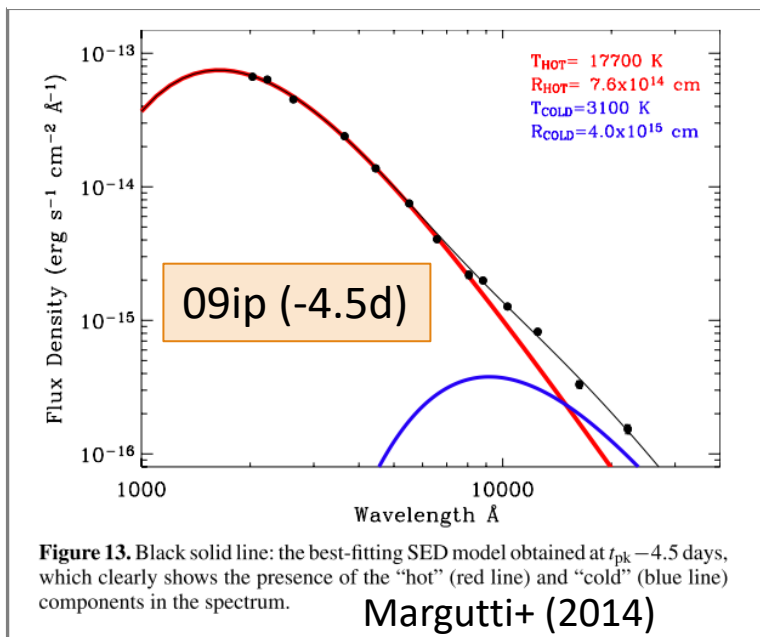
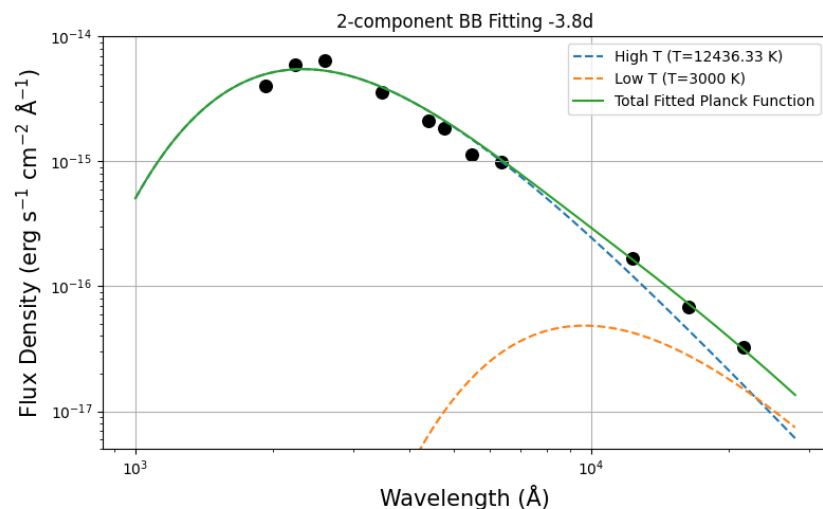
2023vbgに特有のearly-bump



color進化は類似

比較的滑らかな減光

Black body フィット



- ・ 赤外超過 $\Rightarrow$ 2成分目の「低温」成分
- ・ 低温成分の有効放射半径は高温成分の約2倍以上

スペクトル進化

スペクトルは緩やかな進化

⇒ Balmer系列以外のfeatureは見られない

H α :

Narrow

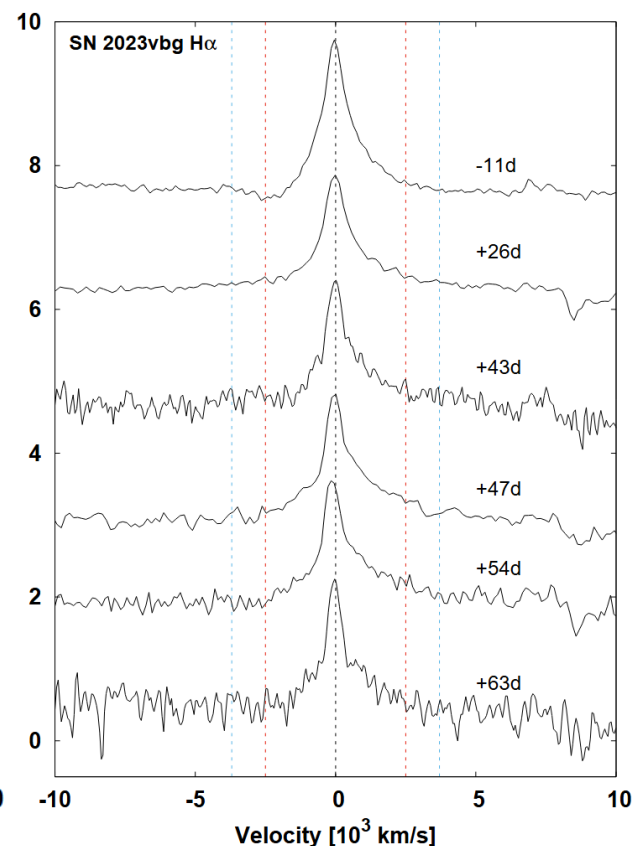
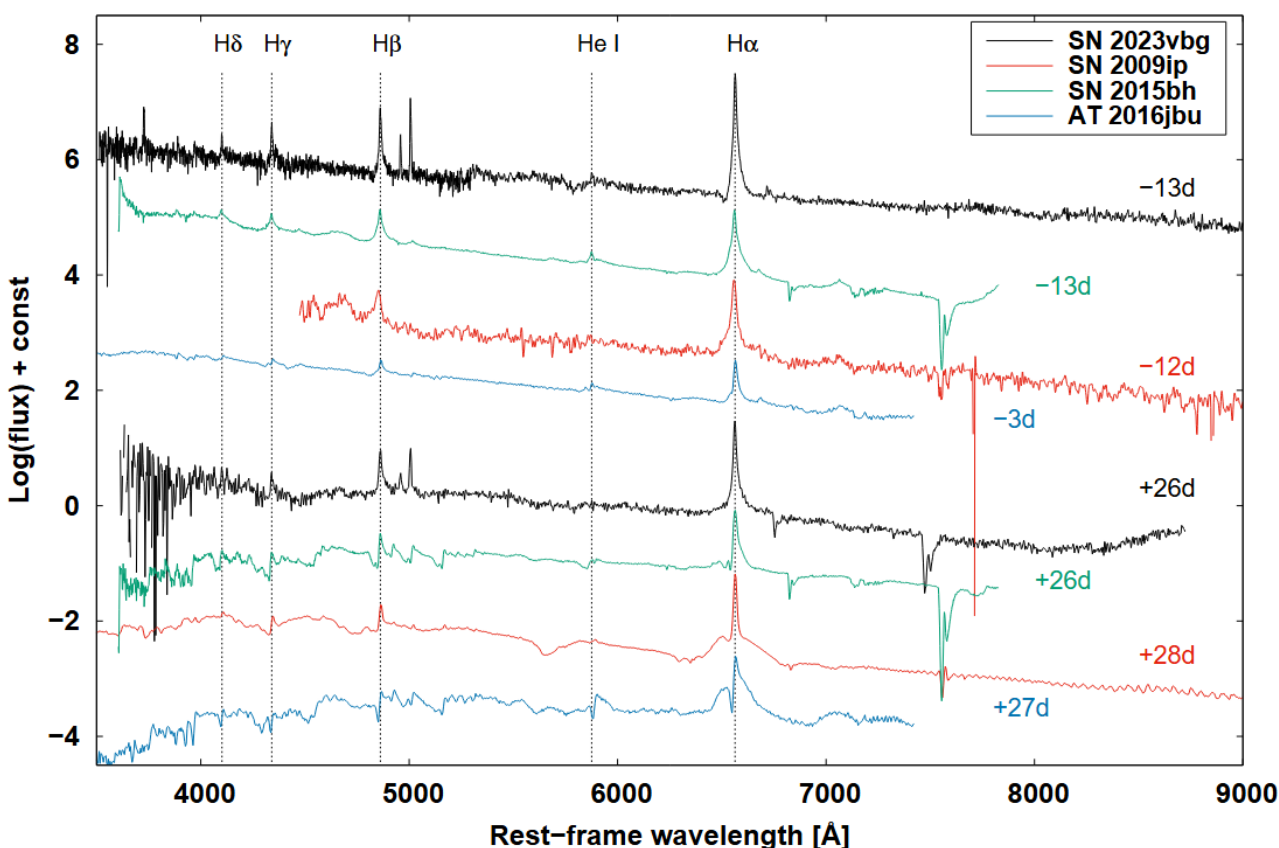
+

Intermediate

~ 500 km/s

~ 3000 km/s

09ip-like とは異なり、
Broad成分が見られない



議論：爆発シナリオ

2023vbg

激しい mass-loss
(長いtime scale)

定常風

($v_w \sim 100$ km/s)

②

①

より広い

SN ejecta
(~ 7000 km/s)

$\sim 10^4$ km/s

激しい mass-loss
(短いtime scale)

定常風

($v_w \sim 550$ km/s)

周囲には2つのCSM成分

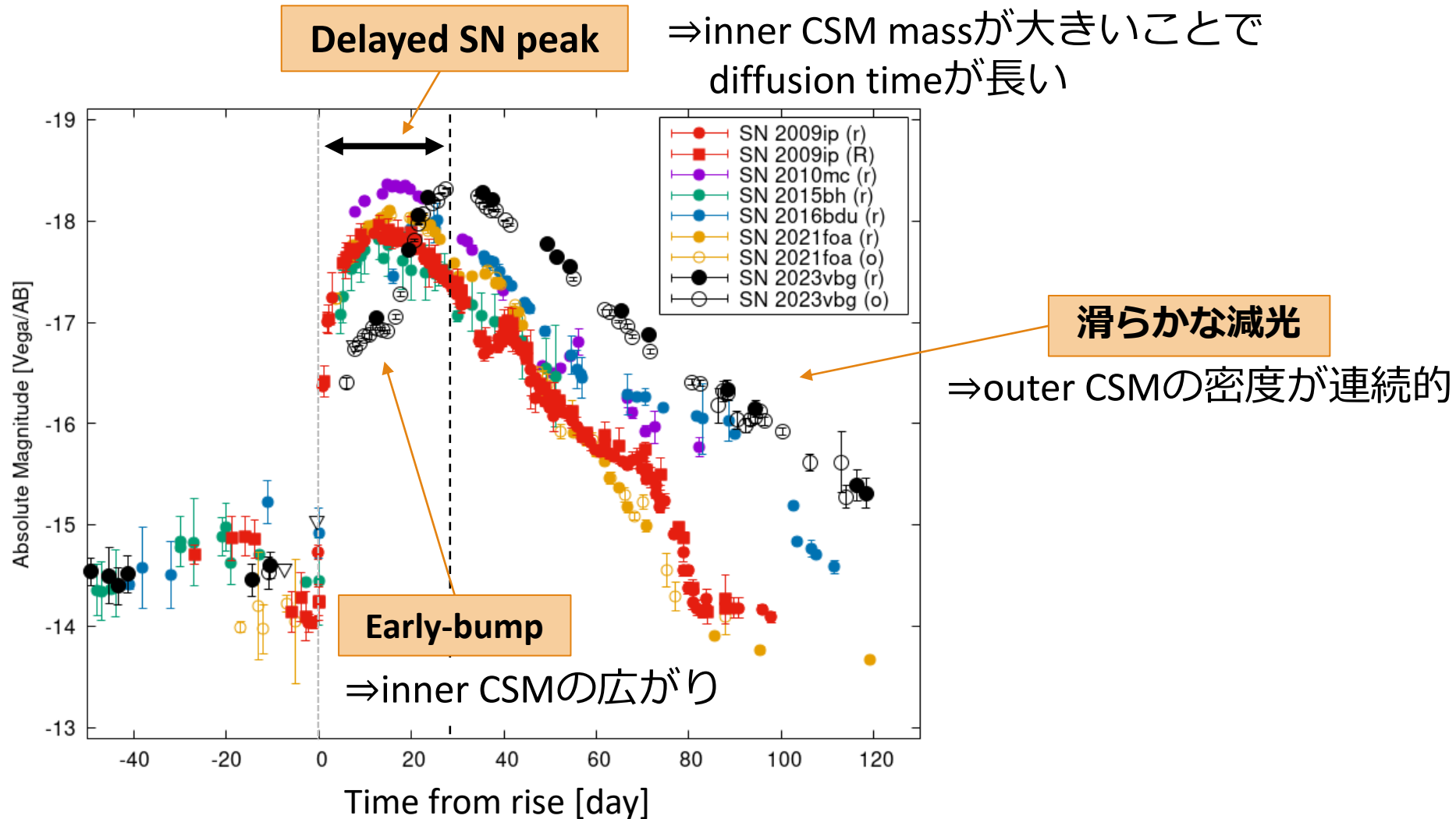
①	②
inner CSM	outer wind
広がっている ⇒early-bump○	<u>Delayed</u> SN peak
コンパクト ⇒early-bump×	Typical SN peak

2009ip

radius

議論：LCの解釈

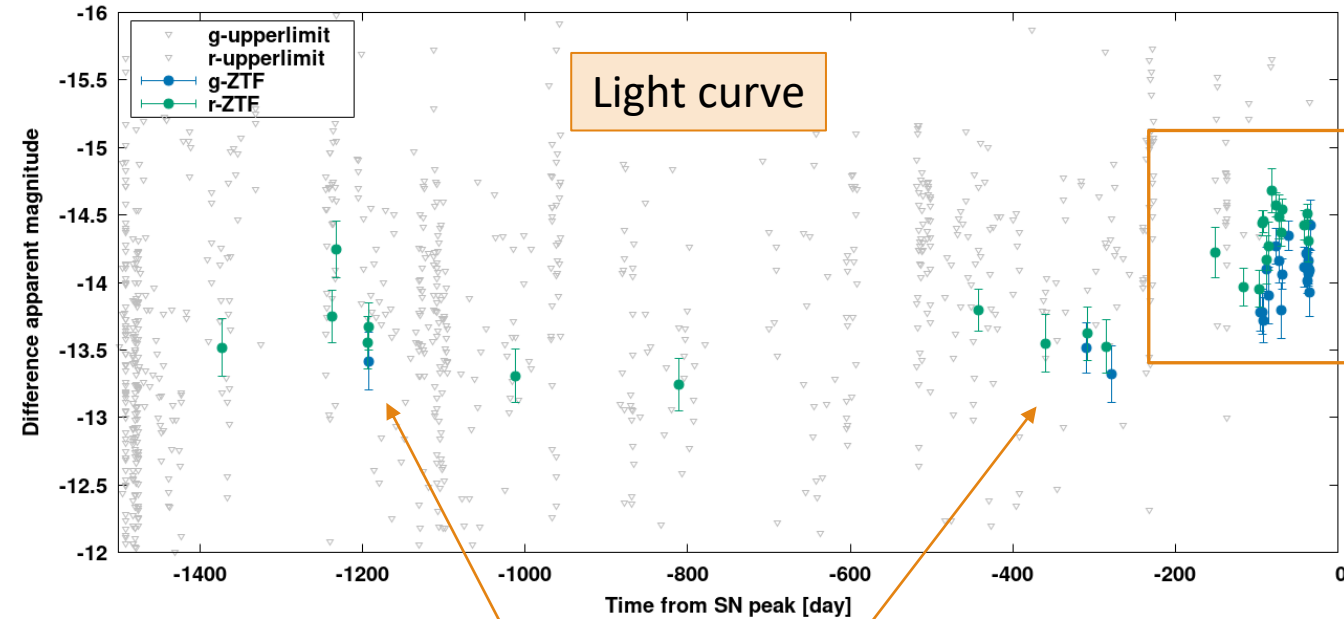
t=0を立ち上がり是时候えて比較



まとめ

- SN 2023vbgは比較的**長い期間のprecursor**が見られた
09ip-like超新星である
- LCには他の09ip-like超新星には見られない
rise中の“bump”が存在、極大後には**滑らかな減光**
- 初期のSEDは**黒体2成分**で説明できる
- スペクトルは目立った変化はなく、緩やかな進化
- LCとスペクトルのどちらも**09ip-like超新星とは異なる特徴**がいくつか見られた
- これらの観測的な違いは**pre-supernova期間におけるmass-loss historyの多様性**を反映していると考えられる。

Precursorの検出



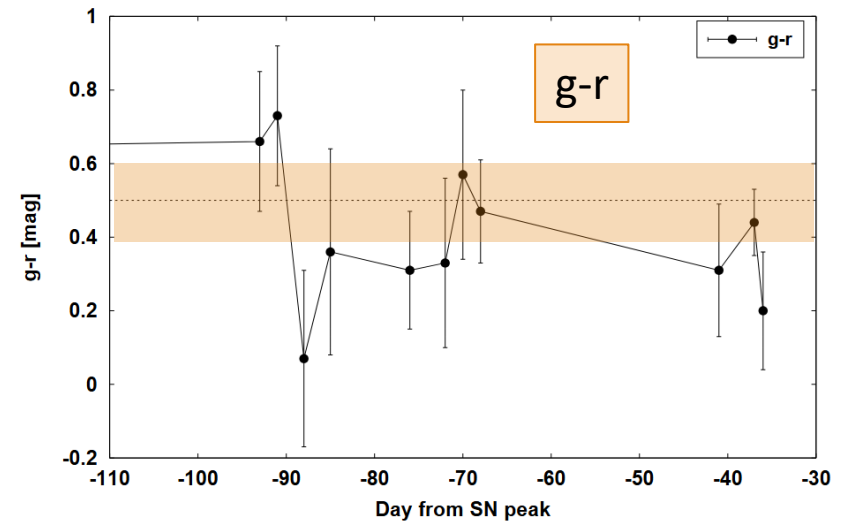
100日前からの
precursorに対応

Possible detection?

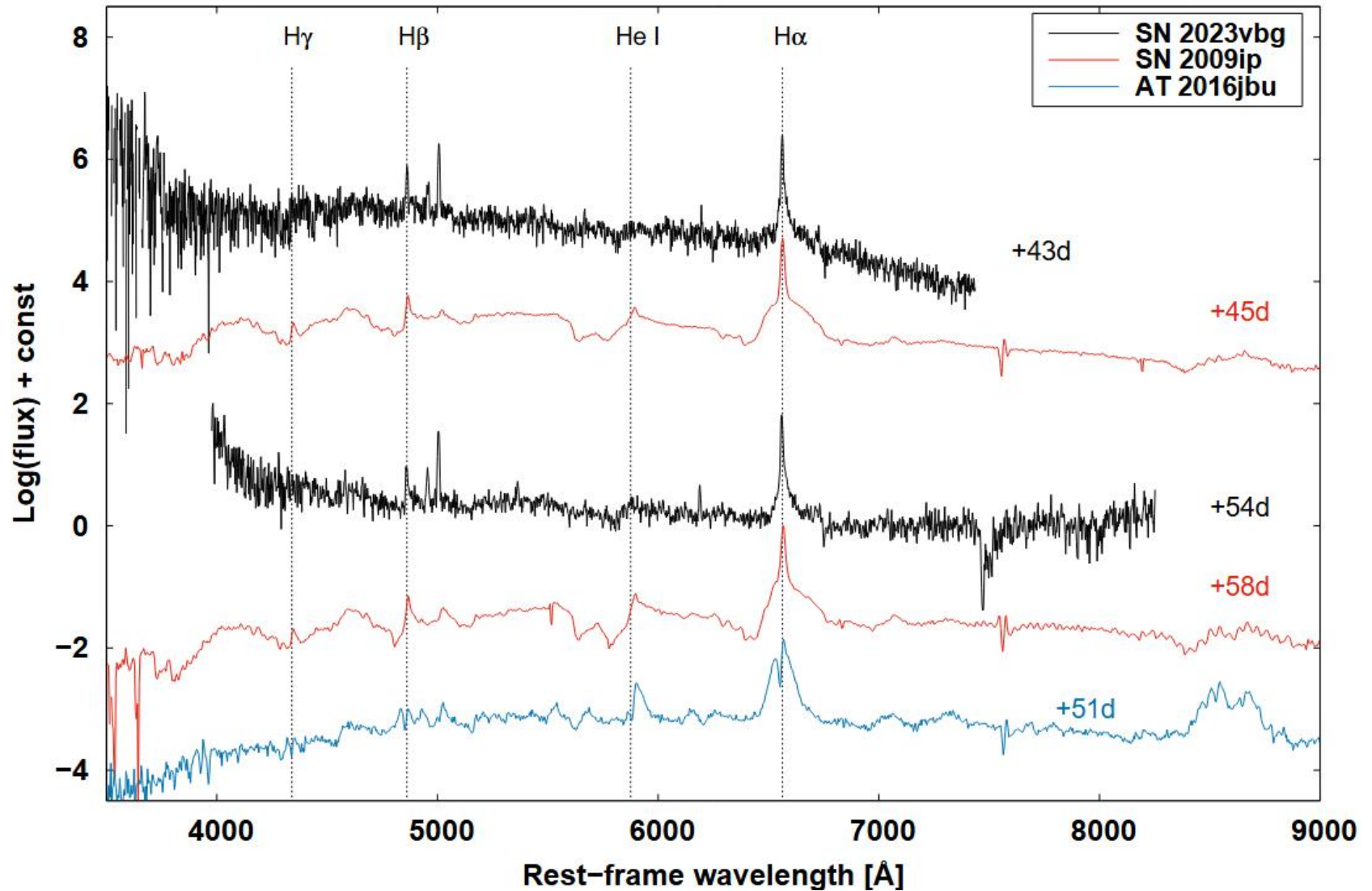
Pre-SN アウトバースト : **0.4~0.6mag**
(-100d ~ -27d)



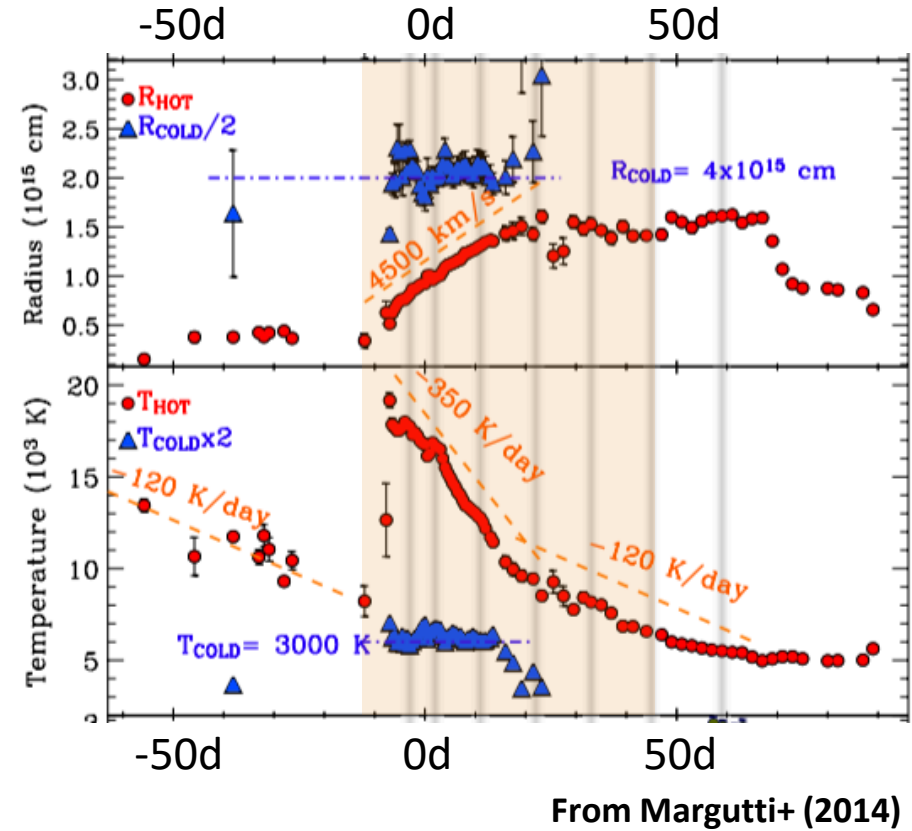
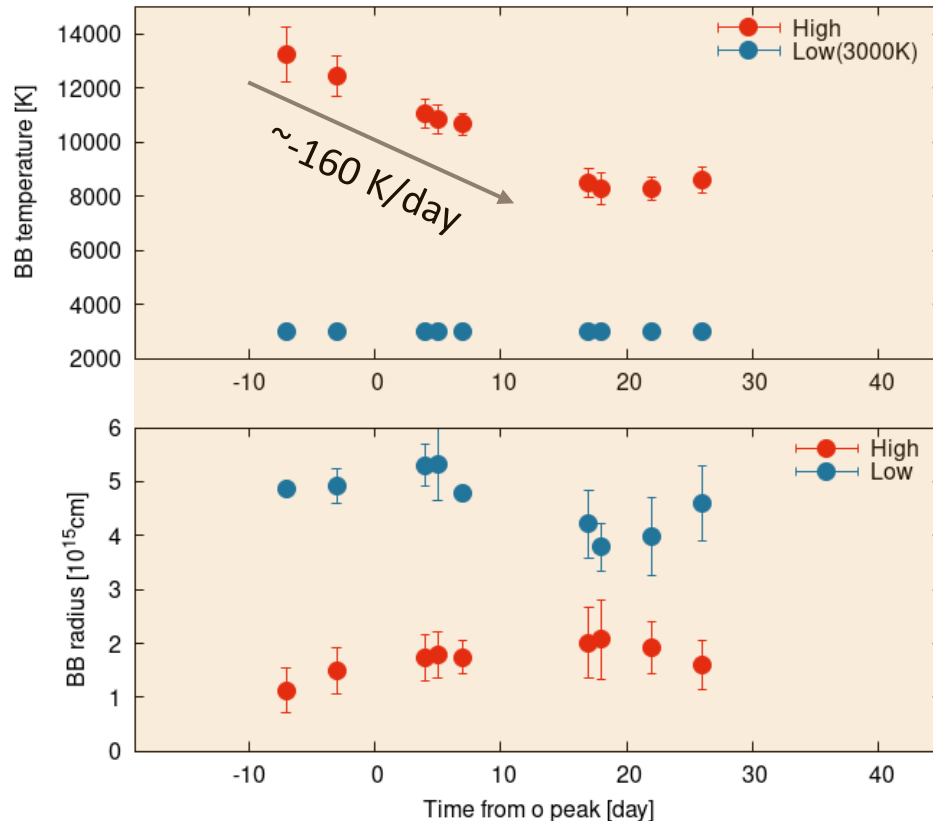
LBV アウトバースト時のcolorと類似
Rguitti+ (2024)



Comparison with other 09ip-like SN IIn



Black body temperature



These features are consistent with those of SN 2009ip.